Ejercicios resueltos.
Tema: Problemas de Contorno

Los problemas de Contorno se refieren a problemas donde tenemos una ecuación diferencial de segundo orden con ciertas condiciones iniciales y finales en un dominio de trabajo sobre el eje X. Estos problemas se pueden resolver en forma numérica mediante el uso de Series de Taylor.

Un problema de contorno esta formado entonces por los siguientes elementos:

1) Una **ecuación diferencial** de segundo orden del tipo:

$$Ay''+By'+Cy=D$$

Es una ecuación que tiene una doble variación.

2) Una **condición** inicial que debe satisfacer la solución:

$$y(x_0)=y_0$$

Por ejemplo: Si mi condición inicial fuera

$$y(1.5)=2.8$$

Esto quiere decir que:

$$x_0=1.5$$
$$y_0=2.8$$

3) Una **condición** final que debe satisfacer la solución:

$$y(x_f)=y_f$$

Por ejemplo: Si mi condición final fuera

$$y(3)=-2$$

Esto quiere decir que:

$$x_f = 3$$
$$y_f = -2$$

4) Un **dominio de trabajo** en el eje de las "x" de la forma:

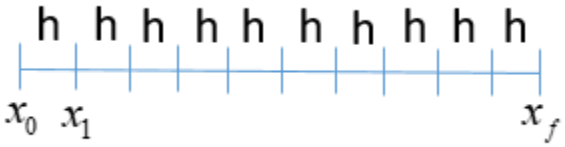
$$x_0 \leq x \leq x_f$$

$$x_0 = Valor_inicial$$
$$x_f = Valor_final$$

5) Un **paso "h"** para recorrer el DOMINIO de trabajo de manera que:

$$x_{n+1} = x_n + h$$

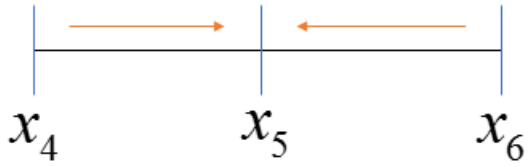
$$\Rightarrow h = x_{n+1} - x_n$$



$x_1 = x_0 + h$
$x_2 = x_1 + h$
$x_3 = x_2 + h$
.....

Con esos cinco elementos tenemos un problema de Contorno.

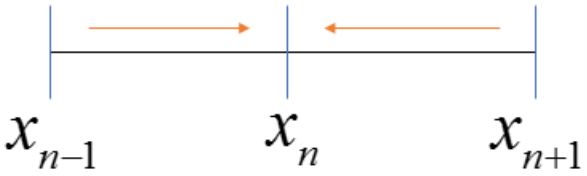
Un ejemplo práctico: Imagínese una barra de metal de 10 cm de largo la cual se marca cada 1 cm (Paso h). A esa barra de metal se le aplica temperatura en ambos extremos (Ecuación diferencial) de manera que se pueda medir la temperatura Inicial y final en cada extremo de la barra de metal (condición inicial y final). El dominio de trabajo será entonces la longitud de esa barra dividida cada un centímetro por el paso h (De 0 cm a 10 cm). Lo que nos permite responder un Problema de contorno en este ejemplo sería ¿Cuál es la temperatura en cada punto del dominio? La temperatura en el punto x_5 **por tomar algún punto de ejemplo,** va a depender de la temperatura **de su contorno**, es decir, va a depender de que temperatura tengan sus puntos más próximos x_4 y x_6 en este caso.



Si uno va recorriendo cada punto del dominio con el paso "h", lo que se logra es un sistema de "n" ecuaciones con "n" incógnitas donde cada una de las incógnitas que se resolverán por algún método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales (por eso son temas correlativos), serán las temperaturas de cada punto del dominio.

Metodología de trabajo:

Si tenemos un problema de contorno alrededor de un punto Xn



Vamos a resolver en forma numérica $Ay''+By'+Cy=D$

Hallando y' e y'' a través de un desarrollo en serie de Taylor alrededor de los Puntos x_{n+1} y x_{n-1}

- **Desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto** x_{n+1}

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + y'(x_n)(x_{n+1} - x_n) + \frac{y''(x_n)}{2!}(x_{n+1} - x_n)^2 + ... + ...$$

Como

$(x_{n+1} - x_n) = \mathrm{h}$ sí reemplazamos

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + y'(x_n)\,\mathrm{h} + \frac{y''(x_n)}{2!}h^2 + ... + ...$$ **Ecuación 1**

(Siempre se suman los términos por propiedad de Serie de Taylor)

- **Desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto** x_{n-1}

$$y(x_{n-1}) = y(x_n) - y'(x_n)(x_n - x_{n-1}) + \frac{y''(x_n)}{2!}(x_n - x_{n-1})^2 - ..... + ... -$$

Como

$(x_n - x_{n-1}) = \mathrm{h}$ sí reemplazamos

$$y(x_{n-1}) = y(x_n) - y'(x_n)\,\mathrm{h} + \frac{y''(x_n)}{2!}h^2 - ..... + ... -$$ **Ecuación 2**

(Siempre se alternan sumas y restas en los términos por propiedad de Serie de Taylor)

a) Si **<u>restamos</u>** las ecuaciones 1 y 2:

$$y(x_{n+1}) - y(x_{n-1}) = 2y'(x_n)\,h$$

Despejando:

$$y'(x_n) = \frac{y(x_{n+1}) - y(x_{n-1})}{2h}$$

Si hacemos un pequeño cambio de variables para simplificar luego la lectura nos quedaría que:

$$y_n' = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h}$$

b) Si **<u>sumamos</u>** las ecuaciones 1 y 2:

$$y(x_{n+1}) + y(x_{n-1}) = 2y(x_n) + y''(x_n)h^2$$

Despejando:

$$y''(x_n) = \frac{y(x_{n+1}) - 2y(x_n) + y(x_{n-1})}{h^2}$$

Si hacemos un pequeño cambio de variables para simplificar luego la lectura nos quedaría que:

$$y_n'' = \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}$$

Esas dos ecuaciones son las que debemos tener en cuenta de ahora en adelante para resolver un problema de contorno.

Ejemplos resueltos:

1) **Ejercicio nro 1**: Resolver el siguiente problema de Contorno

$$y''-4y'+4y=e^{3x}$$

$$h=0.25$$
$$y(0)=0$$
$$y(1)=-2$$

Analicemos el problema, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, con un paso h=0.25 y una condición inicial $y(0)=0$ y una condición final $y(1)=-2$

Estas condiciones sabiendo que las condiciones iniciales y finales tienen la forma $y(x_0)=y_0$ y $y(x_f)=y_f$ nos quieren decir entonces que:

$$\begin{matrix} x_0=0 \\ y_0=0 \end{matrix} \quad \text{y que} \quad \begin{matrix} x_f=1 \\ y_f=-2 \end{matrix}$$

Nuestro dominio o intervalo de trabajo si $x_0=0$ y $x_f=1$ quedaría entonces como:

$$0\le x\le 1$$

¿**Cuál sería entonces el subíndice de** x_f **y de** y_f ?

Cómo el paso $h=0.25$, tendremos que:

$$x_0=0$$
$$x_1=x_0+h=0.25$$
$$x_2=x_1+h=0.5$$
$$x_3=x_2+h=0.75$$
$$x_4=x_3+h=1$$

Por lo tanto, la condición inicial y la final serían:

$$y(0) = 0 = y_0$$

$$y(1) = y(x_4) = -2 = y_4$$

Teniendo aclarados los subíndices para ambas condiciones, vamos a trabajar con la ecuación diferencial de nuestro problema con las ecuaciones de contorno de y' e y'' que habíamos desarrollado antes.

Nuestro problema es: $y''-4y'+4y=e^{3x}$

Reemplazando las ecuaciones de contorno:

$$y_n' = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h}$$

$$y_n'' = \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}$$

nos queda que:

$$\left(\frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}\right) - 4\left(\frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h}\right) + 4y_n = e^{3x_n}$$

(Trabajamos todo en los puntos "n-esimos")

Si multiplico todo por "h^2" para simplificar la expresión:

$$(y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}) - 2h(y_{n+1} - y_{n-1}) + 4h^2 y_n = h^2 e^{3x_n}$$

Agrupo luego de acuerdo a los subíndices:

$$(1-2\,\mathrm{h})y_{n+1}+(4h^2-2)y_n+(1+2h)\,\mathrm{y}_{n-1}=h^2e^{3x_n}$$

Sabiendo que "h=0.25", nos queda que:

$$0.5y_{n+1}-1.75y_n+1.5\,\mathrm{y}_{n-1}=0.0625e^{3x_n}$$

(fórmula iterativa que usaremos para recorrer el dominio)

Una vez hallada la formula iterativa debemos comenzar a recorrer el intervalo desde n=1 a diferencia de los Problemas de Valor Inicial que arrancábamos desde n=0 (no tomamos n=0 porque al tener que usar y_{n-1} nos iríamos afuera del intervalo necesitando un valor de y_{-1} que no existe)

- **Para n=1**

$$0.5y_2-1.75y_1+1.5\,\mathrm{y}_0=0.0625e^{3x_1}$$

Como $y(0)=0=y_0$, $x_1=x_0+h=0.25$ entonces:

$$0.5y_2-1.75y_1+1.5(0)=0.0625e^{3(0.25)}$$

$$0.5y_2-1.75y_1=0.1323$$ **Ecuación "a"**

- **Para n=2**

$$0.5y_3-1.75y_2+1.5\,\mathrm{y}_1=0.0625e^{3x_2}$$

Como $x_2=x_1+h=0.5$ entonces:

$$0.5y_3-1.75y_2+1.5\,\mathrm{y}_1=0.2801$$ **Ecuación "b"**

- **Para n=3**

$$0.5y_4 - 1.75y_3 + 1.5\,y_2 = 0.0625e^{3x_3}$$

Como $y(1) = y(x_4) = -2 = y_4$, $x_3 = x_2 + h = 0.75$ entonces:

$$0.5(-2) - 1.75y_3 + 1.5\,y_2 = 0.0625e^{3(0.75)}$$

$$(-1) - 1.75y_3 + 1.5\,y_2 = 0.5929$$

$$-1.75y_3 + 1.5\,y_2 = 1.5929$$ **Ecuación "c"**

Llegamos al final del dominio y de las ecuaciones "a", "b" y "c" podemos armar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas para resolver con alguna técnica de resolución de sistemas de ecuaciones lineales los valores de cada punto del dominio.

$$\begin{bmatrix} -1.75 & 0.5 & 0 \\ 1.5 & -1.75 & 0.5 \\ 0 & 1.5 & -1.75 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1323 \\ 0.2801 \\ 1.5929 \end{pmatrix}$$

(Lo dejamos planteado para resolver luego por alguna técnica conocida)

2) **Ejercicio nro 2**: Resolver el siguiente problema de Contorno

$$y''+4y=4x^2+2$$

$$h=0.25$$
$$y(0)=0$$
$$y'(1)=2$$

Analicemos el problema, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, con un paso h=0.25 y una condición inicial $y(0)=0$ y una condición final $y'(1)=2$ (el problema a diferencia del ejemplo anterior lo vamos a tener luego con esta condición que es una derivada)

Estas condiciones sabiendo que las condiciones iniciales y finales tienen la forma $y(x_0)=y_0$ y en este caso $y'(x_f)=y_f'$ nos quieren decir entonces que:

$$x_0=0 \quad \text{y que} \quad x_f=1$$
$$y_0=0 \quad \text{y que} \quad y_f'=2$$

Nuestro dominio o intervalo de trabajo si $x_0=0$ y $x_f=1$ quedaría entonces como:

$$0\le x\le 1$$

¿**Cuál sería entonces el subíndice de** x_f **y de** y_f ?

Cómo el paso $h=0.25$, tendremos que:

$$x_0=0$$
$$x_1=x_0+h=0.25$$
$$x_2=x_1+h=0.5$$
$$x_3=x_2+h=0.75$$
$$x_4=x_3+h=1$$

Por lo tanto, la condición inicial y la final serían:

$$y(0) = 0 = y_0$$

$$y'(1) = y'(x_4) = 2 = y_4'$$

Teniendo aclarados los subíndices para ambas condiciones, vamos a trabajar con la ecuación diferencial de nuestro problema en este caso con la ecuación de contorno de y''

Nuestro problema es: $y'' + 4y = 4x^2 + 2$

Reemplazando la ecuación de contorno:

$$y_n'' = \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}$$

nos queda que:

$$\left(\frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}\right) + 4y_n = 4x_n^2 + 2$$

(Trabajamos todo en los puntos "n-esimos")

Si multiplico todo por " h^2 " para simplificar la expresión:

$$(y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}) + 4h^2 y_n = h^2(4x_n^2 + 2)$$

Agrupo luego de acuerdo a los subíndices:

$$y_{n+1} + (4h^2 - 2)y_n + y_{n-1} = h^2(4x_n^2 + 2)$$

Sabiendo que “h=0.25”, nos queda que:

$$y_{n+1} - 1.75y_n + y_{n-1} = 0.0625(4x_n^{\,2} + 2)$$

(fórmula iterativa que usaremos para recorrer el dominio)

Una vez hallada la formula iterativa debemos comenzar a recorrer el intervalo desde n=1.

- **Para n=1**

$$y_2 - 1.75y_1 + y_0 = 0.0625(4x_1^{\,2} + 2)$$

Como $y(0) = 0 = y_0$, $x_1 = x_0 + h = 0.25$ entonces:

$$y_2 - 1.75y_1 + 0 = 0.0625(4(0.25)^2 + 2)$$

$$y_2 - 1.75y_1 = 0.1406$$ **Ecuación “a”**

- **Para n=2**

$$y_3 - 1.75y_2 + y_1 = 0.0625(4x_2^{\,2} + 2)$$

Como $x_2 = x_1 + h = 0.5$ entonces:

$$y_3 - 1.75y_2 + y_1 = 0.0625(4(0.5)^2 + 2)$$

$$y_3 - 1.75y_2 + y_1 = 0.1875$$ **Ecuación “b”**

- **Para n=3**

$$y_4 - 1.75y_3 + y_2 = 0.0625(4x_3^{\,2} + 2)$$

Como $x_3 = x_2 + h = 0.75$ entonces:

$$y_4 - 1.75y_3 + y_2 = 0.0625(4(0.75)^2 + 2)$$

$$y_4 - 1.75y_3 + y_2 = 0.2556$$ **Ecuación "c"**

(en este caso no tengo el valor de y_4 como en el caso anterior así que debo seguir avanzando hasta llegar a usar toda la información inicial del problema)

- **Para n=4**

$$y_5 - 1.75y_4 + y_3 = 0.0625(4x_4^{\,2} + 2)$$

Como $x_4 = x_3 + h = 1$ entonces:

$$y_5 - 1.75y_4 + y_3 = 0.0625(4(1)^2 + 2)$$

$$y_5 - 1.75y_4 + y_3 = 0.375$$ **Ecuación "d"**

(Acá se nos presenta el problema, llegamos al final del intervalo de trabajo y tenemos más incógnitas que ecuaciones lo cual no se puede resolver. Nos aparece también un valor "fuera del intervalo" y_5 que se denomina "punto fantasma" porque no existe en nuestro dominio de trabajo, pero nos va a permitir resolver nuestro problema.)

La única información que no hemos utilizado es la condición final que la habíamos definido como:

$$y'(1) = y'(x_4) = 2 = y_4'$$

Por las ecuaciones de contorno sabemos que:

$$y_n' = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h}$$

Por analogía entonces:

$$y_4' = \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h} \rightarrow n = 4$$

$$y_4' = \frac{y_5 - y_3}{2h} = 2$$

$$y_4' = y_5 - y_3 = 4h$$

$$y_5 - y_3 = 4h$$

$$y_5 - y_3 = 1$$ **Ecuación "e"**

Finalmente, obtenemos una nueva ecuación que nos permite tener la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas para resolver el problema. De las ecuaciones "a", "b", "c", "d" y "e" podemos armar un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas para resolver con alguna técnica de resolución de sistemas de ecuaciones lineales los valores de cada punto del dominio.

$$\begin{bmatrix} -1.75 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1.75 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1.75 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1.75 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1406 \\ 0.1875 \\ 0.2656 \\ 0.375 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(Lo dejamos planteado para resolver luego por alguna técnica conocida)